

Hallazgos: Pooled Testing Dinamico con Tests Aumentados (DAPTS)

Abstract

Probamos grupos de personas en vez de una por una. Nuestros tests son “aumentados”: en vez de solo decir positivo/negativo, dicen *cuantos* infectados hay en el grupo. Con esa informacion extra, decidimos mejor que testear despues.

Tres resultados principales: (1) Existe una cadena de estrategias donde cada una es mejor que la anterior. (2) La ventaja del test aumentado es mayor con grupos mas grandes y presupuesto intermedio. (3) La estrategia es robusta: funciona bien aunque no conozcamos las probabilidades exactas.

1 Cadena de Estrategias

Comparamos 6 estrategias, de peor a mejor:

$$U_{\text{single}} \leq U_{\text{NO}}^s \leq U_O^s \leq U^D \leq U_A^D \leq U_{\text{max}} \quad (1)$$

Que significa cada una:

- U_{single} : testear personas una por una
- U_{NO}^s : grupos fijos, sin traslape
- U_O^s : grupos fijos, con traslape
- U^D : grupos adaptativos (binario: positivo/negativo)
- U_A^D : grupos adaptativos + test aumentado (cuenta cuantos infectados)
- U_{max} : cota superior teorica (si supieramos todo)

La ganancia total $U_{\text{max}} - U_{\text{single}}$ se descompone en 4 partes: **agrupar** ($U_{\text{NO}}^s - U_{\text{single}}$), **traslapar** ($U_O^s - U_{\text{NO}}^s$), **adaptar** ($U^D - U_O^s$), y **aumentar** ($U_A^D - U^D$).

Probado con $n \in \{4, 5, 6\}$, $B \in \{2, 3\}$, $G = 3, 10$ instancias aleatorias por configuracion.

2 Cuando Ayuda el Test Aumentado?

Dos experimentos:

Mapa de regimen. Variamos prevalencia (5%–70%) y tamano maximo de grupo G (2–5), con $n = 5$, $B = 3, 10$ instancias. El test aumentado ayuda mas con prevalencia moderada-alta y grupos grandes. Con $G = 1$ (tests individuales), aumentado = clasico.

Barrido de G . Con 8 instancias pareadas ($n = 6$, $B = 3$, $G = 1 \dots 6$), comparamos todas las estrategias. El aumentado se beneficia mas que las demas al crecer G , porque grupos mas grandes generan conteos mas informativos.

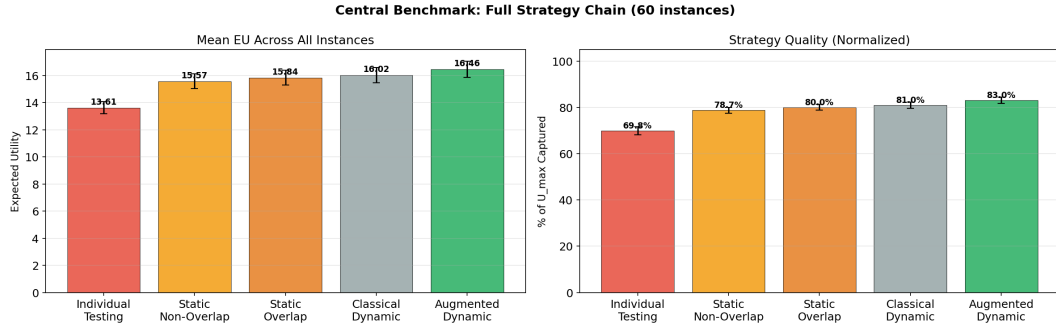


Figure 1: La cadena se cumple en todas las instancias.

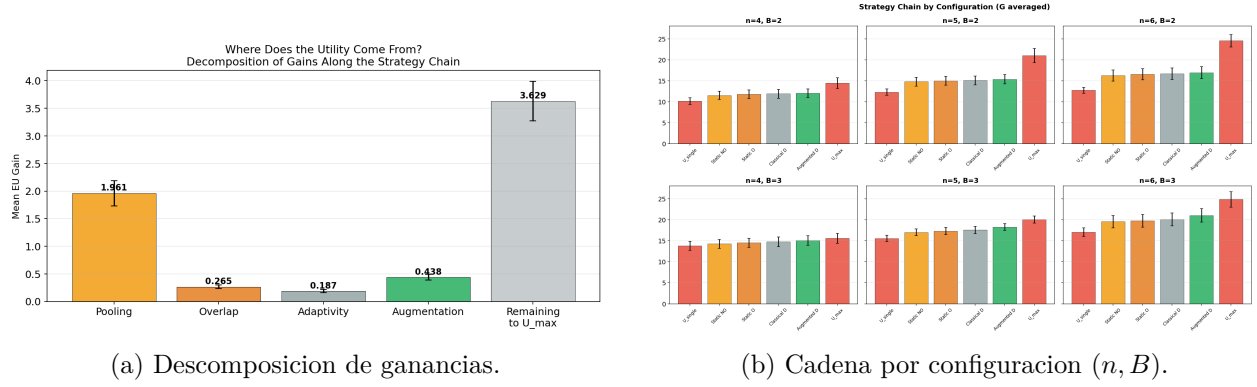


Figure 2: Cada fuente de ganancia contribuye algo distinto.

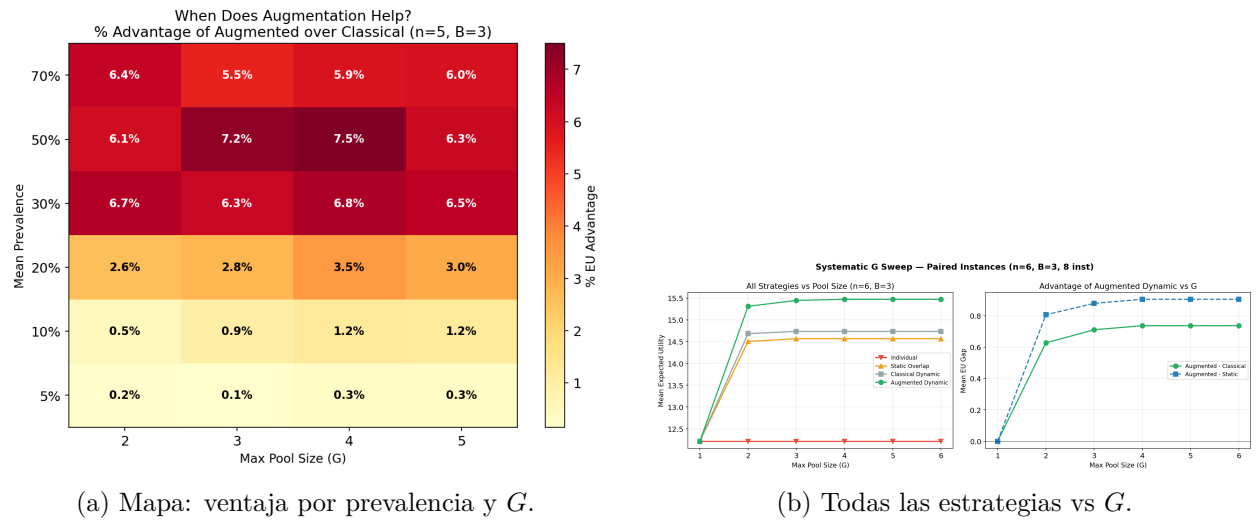


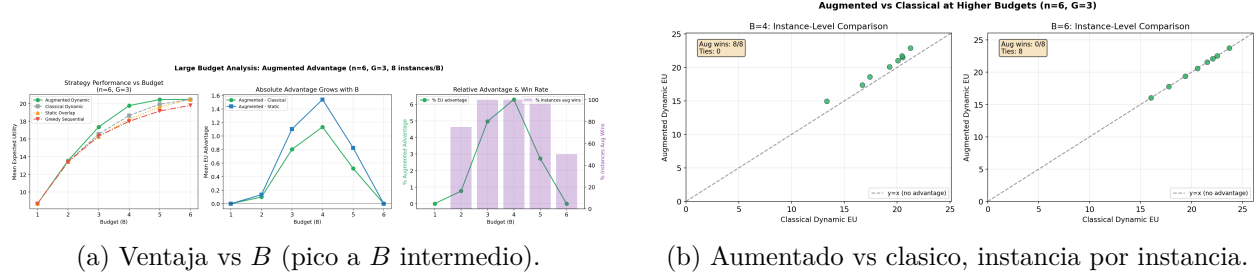
Figure 3: El test aumentado ayuda mas con prevalencia alta y grupos grandes.

3 Efecto del Presupuesto de Tests

Variamos el presupuesto $B = 1 \dots 6$ con $n = 6$, $G = 3$, 8 instancias pareadas.

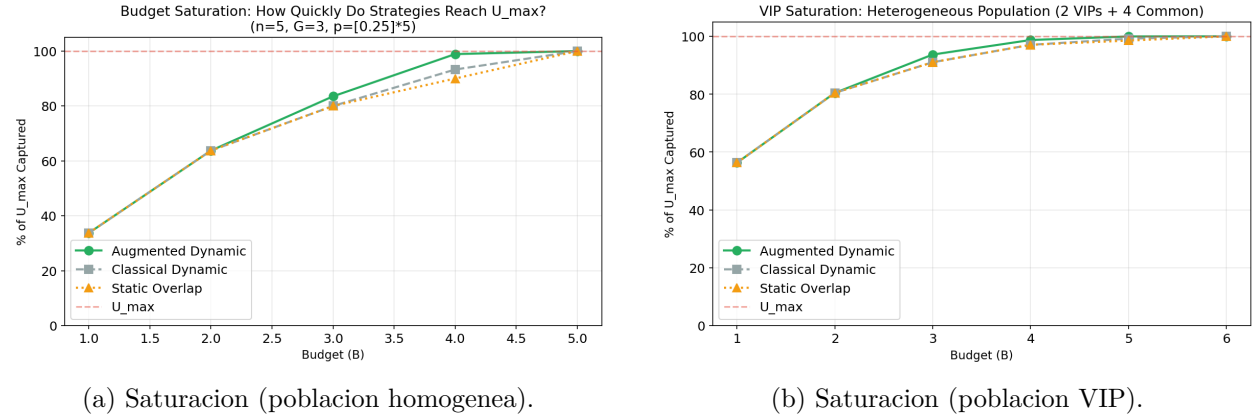
Resultado: la ventaja del aumentado es mayor a B intermedio. A B grande (cercano a n), todos los individuos se resuelven y la ventaja desaparece.

Con poblacion heterogenea (2 VIPs con $u = 10$, 4 comunes con $u = 1$), la ventaja es aun mayor.



(a) Ventaja vs B (pico a B intermedio).

(b) Aumentado vs clasico, instancia por instancia.



(a) Saturacion (poblacion homogenea).

(b) Saturacion (poblacion VIP).

Figure 5: Con mas tests, todas las estrategias se acercan a $U_{\max}$, pero el aumentado llega primero.

4 Informacion Cruzada: El Mecanismo Clave

Por que funciona mejor el test aumentado? Por la **informacion cruzada entre tests**.

El conteo exacto de un test actualiza las creencias sobre personas en *otros* tests. El test binario (positivo/negativo) no puede hacer esto tan bien.

Para medirlo, comparamos 3 enfoques:

- **Greedy secuencial:** actualiza creencias test por test (ignora correlaciones).
- **Greedy counting:** actualiza con toda la historia (captura correlaciones).
- **Optimo DP:** solucion exacta.

La diferencia counting – secuencial = valor de la informacion cruzada. Este valor es mayor a B intermedio. A B grande, ambos convergen porque la mayoría de individuos ya estan resueltos.

Probado con $n = 6$, $G = 3$, $B \in \{2, \dots, 5\}$, 8 instancias pareadas.

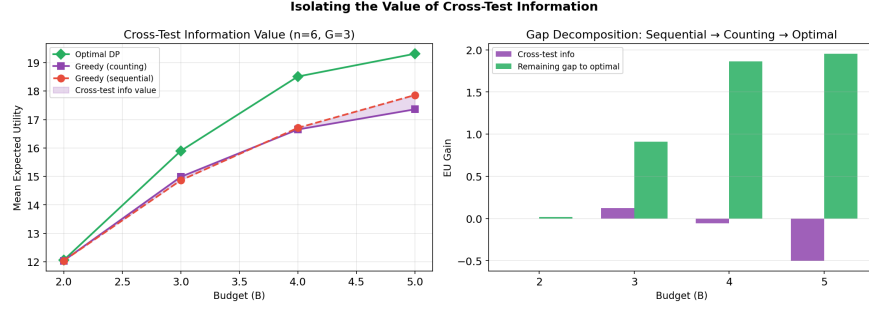


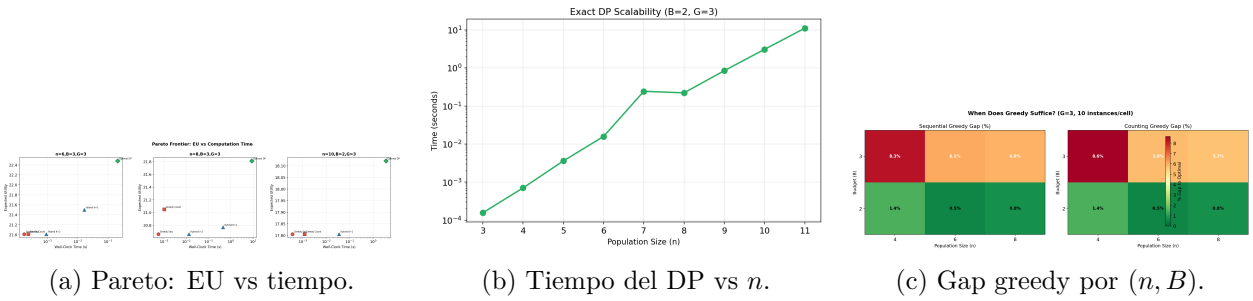
Figure 6: Valor de la informacion cruzada (counting – secuencial). Mayor a B intermedio, converge a B grande.

5 Que Tan Rapido es Cada Solver?

Frontera de Pareto: utilidad vs tiempo de computo para DP exacto, hibrido, y greedy ($n \in \{6, 8, 10\}$).

Escalabilidad: el DP exacto crece exponencialmente. Limite practico: $n \approx 10-11$.

Cuando basta con greedy? Heatmap del gap greedy-optimo por (n, B) . Greedy es casi optimo para B chico, pero el gap se amplía a B mayor.



(a) Pareto: EU vs tiempo.

(b) Tiempo del DP vs n .

(c) Gap greedy por (n, B) .

Figure 7: El DP es exacto pero lento. Greedy es rapido pero pierde calidad con B grande.

6 Robustez: Que Pasa si las Probabilidades Estan Mal?

En la practica, no conocemos las p_i exactas.

Shift global: optimizamos con $\hat{p}_i = p_i + \delta$, evaluamos con p_i real. El aumentado se compara contra un greedy clasico evaluado en p_{true} como baseline. Probado con $n = 6$, $B = 3$, $G = 3$, 10 instancias. Nota: el aumentado se evalua por Monte Carlo (200 sims/instancia), el clasico analiticamente. Subestimar prevalencia ($\delta < 0$) duele mas que sobreestimar.

Ruido individual: agregamos ruido $N(0, \sigma)$ a cada p_i . Con $\sigma = 0.20$, la utilidad baja poco.

7 Riesgo: No Solo el Promedio

El promedio no cuenta toda la historia. Tambien medimos:

- $\Pr(\text{welfare} = 0)$: probabilidad de no aclarar a nadie
- CVaR_{10} : promedio del peor 10% de casos

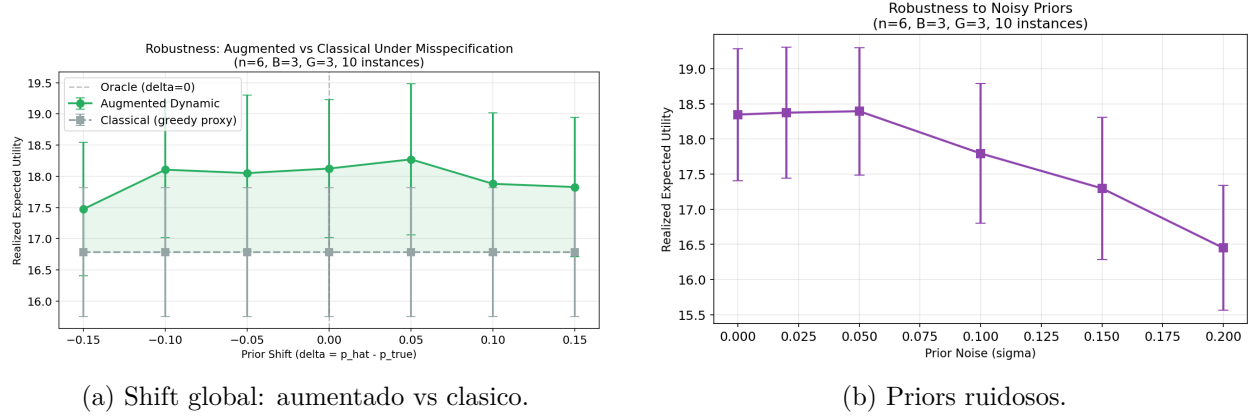


Figure 8: La estrategia funciona bien aunque las probabilidades no sean exactas.

Con $n = 5$, $B = 2$, $G = 3$, 10 instancias, 2000 simulaciones cada una.

El aumentado dinamico tiene el mejor promedio, pero el testeo individual puede tener menor $P(\text{welfare}=0)$ en ciertos casos. Hay un trade-off entre utilidad esperada y riesgo de cola.

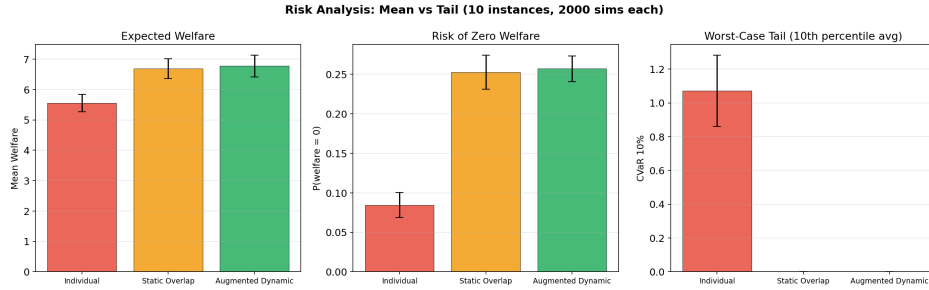


Figure 9: Promedio, riesgo de cero, y peor caso por estrategia.

8 Escenarios Realistas

5 escenarios motivados por aplicaciones reales:

Apendices

Verificaciones adicionales en el notebook:

Gibbs El muestreador converge correctamente (Fig. 11a).

Hibrido Barrido de K pasos greedy antes de DP (Fig. 11b).

Alpha/Beta Efecto de parametros de scoring (Figs. 11c, 12a).

Tesis Nico Replicacion de ejemplos 4.4 y escalamiento (Figs. 12b, 12c).

Table 1: Que pasa en cada escenario.

Escenario	Prevalencia	Que observamos
Screening masivo	$\sim 2\%$	Agrupar domina. Casi todos los grupos salen negativos.
Cluster de exposicion Brote	Moderada $\sim 30\%$	Adaptarse y traslapar ayudan. Adaptarse es clave. Hay que refinar los positivos.
Brote severo Bimodal	$\sim 80\%$ Mixta	Pocas ganancias. Casi todo sale positivo. Aumentar ayuda mas. Los conteos distinguen subpoblaciones.

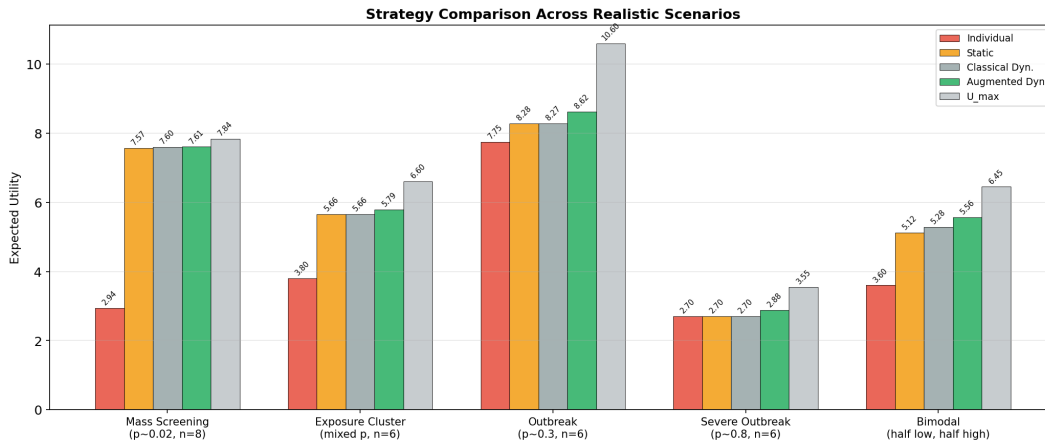


Figure 10: Comparacion de estrategias en 5 escenarios.

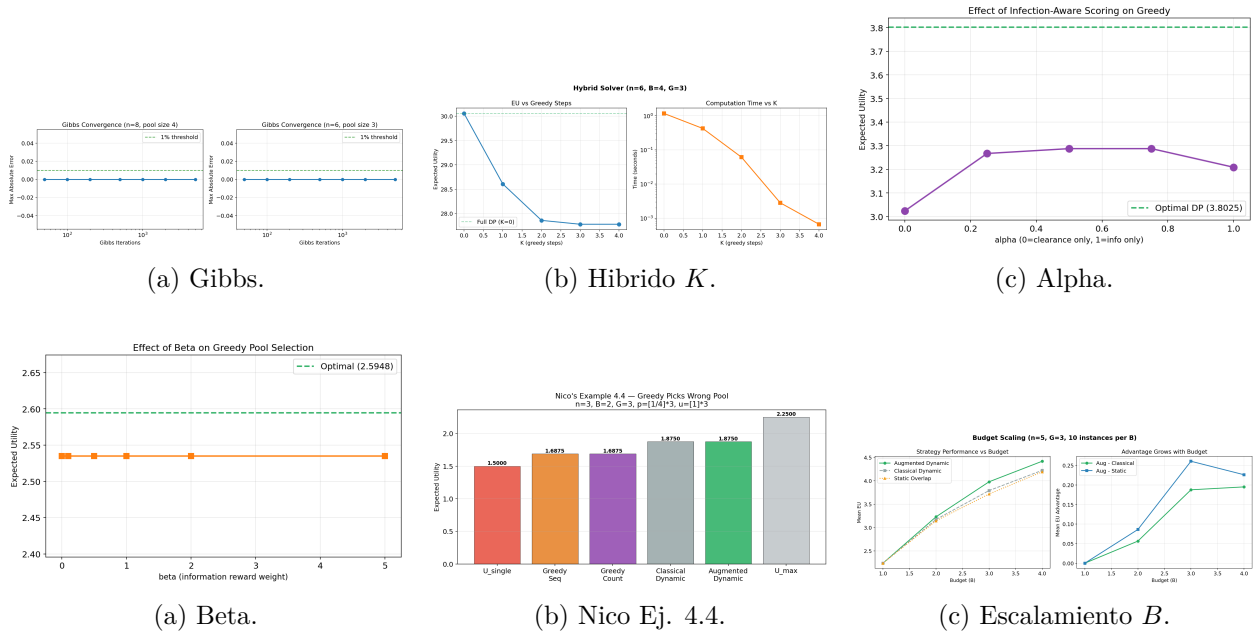


Figure 12: Appendices.